

Laporan Praktikum Minggu 3

Soal 1

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

const int MAX = 10;

struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilaiAkhir;
};

// FUNGSI untuk menghitung nilai akhir
float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
    return 0.3 * uts + 0.4 * uas + 0.3 * tugas;
}

int main() {
    Mahasiswa mhs[MAX]; // array penyimpan data mahasiswa (max. 10)
    int n;

    do {
        cout << "Jumlah mahasiswa (max " << MAX << "): ";
        cin >> n;
        if (n < 1 || n > MAX) {
            cout << "Jumlah tidak valid! Masukkan angka 1 sampai " << MAX << ".\n";
        }
    } while (n < 1 || n > MAX);

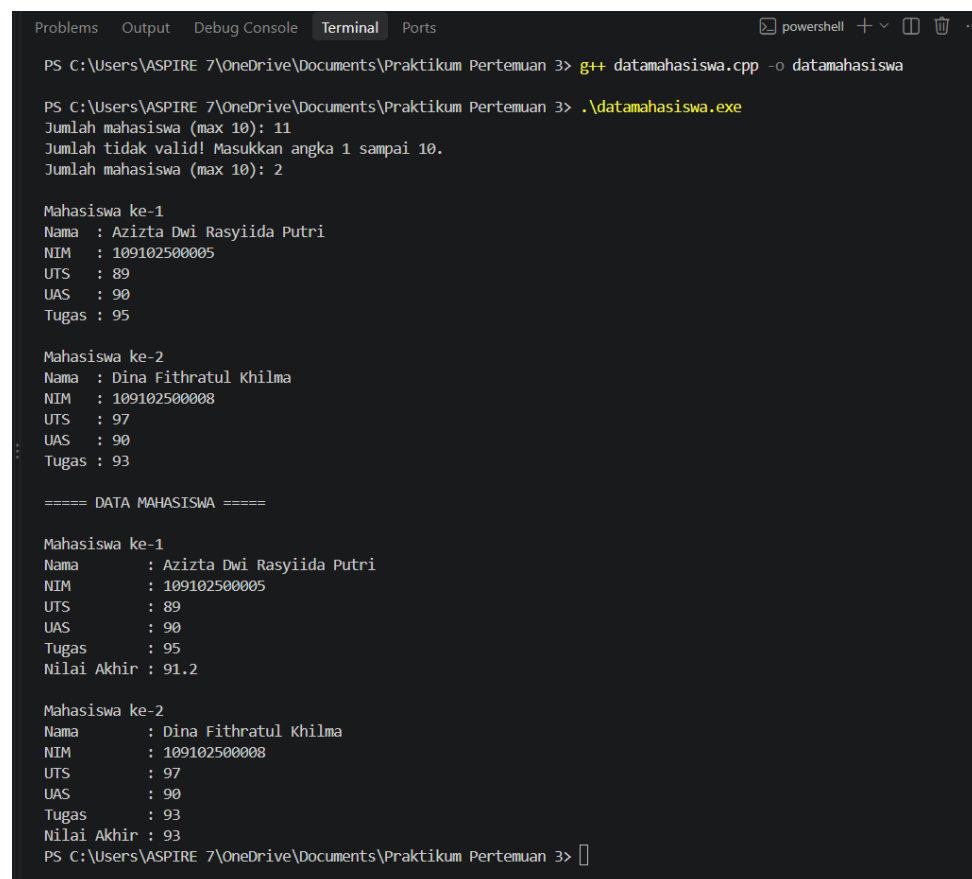
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        cout << "Nama : ";
        cin >> ws; // buang sisa enter
        getline(cin, mhs[i].nama);
        cout << "NIM : "; cin >> mhs[i].nim;
        cout << "UTS : "; cin >> mhs[i].uts;
```

```
cout << "UAS : "; cin >> mhs[i].uas;
cout << "Tugas : "; cin >> mhs[i].tugas;

// nilai akhir diperoleh dari FUNGSI
mhs[i].nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts, mhs[i].uas, mhs[i].tugas);
cout << "Nilai Akhir : " << mhs[i].nilaiAkhir << endl;
}

cout << "\n===== DATA MAHASISWA =====\n";
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
    cout << "Nama      : " << mhs[i].nama << endl;
    cout << "NIM       : " << mhs[i].nim << endl;
    cout << "UTS      : " << mhs[i].uts << endl;
    cout << "UAS      : " << mhs[i].uas << endl;
    cout << "Tugas    : " << mhs[i].tugas << endl;
    cout << "Nilai Akhir : " << mhs[i].nilaiAkhir << endl;
}
return 0;
}
```

Hasil



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\ASPIRE 7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> g++ datamahasiswa.cpp -o datamahasiswa

PS C:\Users\ASPIRE 7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> .\datamahasiswa.exe
Jumlah mahasiswa (max 10): 11
Jumlah tidak valid! Masukkan angka 1 sampai 10.
Jumlah mahasiswa (max 10): 2

Mahasiswa ke-1
Nama : Azizta Dwi Rasyiida Putri
NIM : 109102500005
UTS : 89
UAS : 90
Tugas : 95

Mahasiswa ke-2
Nama : Dina Fithratul Khilma
NIM : 109102500008
UTS : 97
UAS : 90
Tugas : 93

===== DATA MAHASISWA =====

Mahasiswa ke-1
Nama : Azizta Dwi Rasyiida Putri
NIM : 109102500005
UTS : 89
UAS : 90
Tugas : 95
Nilai Akhir : 91.2

Mahasiswa ke-2
Nama : Dina Fithratul Khilma
NIM : 109102500008
UTS : 97
UAS : 90
Tugas : 93
Nilai Akhir : 93
PS C:\Users\ASPIRE 7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> 
```

Soal 2

Pelajaran.h

```
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Pelajaran.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran p;
    p.namaMapel = namapel;
    p.kodeMapel = kodepel;
    return p;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}
```

Main.cpp

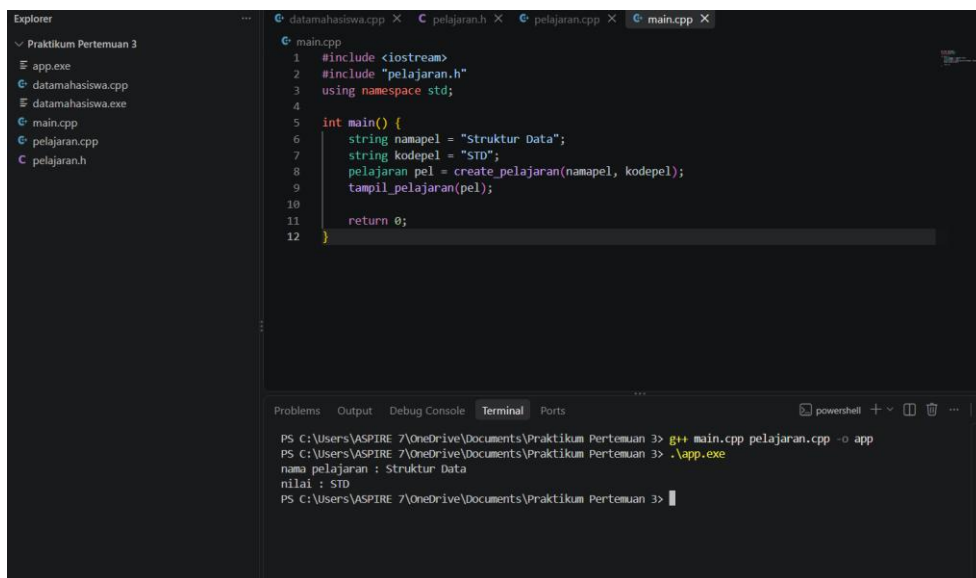
```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
```

```
using namespace std;

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Hasil



The screenshot displays a C++ development environment. The Explorer pane on the left shows a project named 'Praktikum Pertemuan 3' with files including 'app.exe', 'datamahasiswa.cpp', 'datamahasiswa.exe', 'main.cpp', 'pelajaran.cpp', and 'pelajaran.h'. The main editor shows the content of 'main.cpp', which includes headers for 'iostream' and 'pelajaran.h', uses the 'std' namespace, and defines a 'main' function. The function initializes 'namapel' as 'Struktur Data' and 'kodepel' as 'STD', creates a 'pelajaran' object, and calls 'tampil_pelajaran'. The terminal at the bottom shows the command 'g++ main.cpp pelajaran.cpp -o app' being executed, followed by the program's output: 'nama pelajaran : Struktur Data' and 'nilai : STD'.

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2  #include "pelajaran.h"
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      string namapel = "Struktur Data";
7      string kodepel = "STD";
8      pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
9      tampil_pelajaran(pel);
10
11     return 0;
12 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\ASPIRE\7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> g++ main.cpp pelajaran.cpp -o app
PS C:\Users\ASPIRE\7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> .\app.exe
nama pelajaran : Struktur Data
nilai : STD
PS C:\Users\ASPIRE\7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3>
```

Soal 3

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Menampilkan isi array 2D 3x3
void tampilArray(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << "t";
        }
        cout << endl;
    }
}

// Menukar isi dua array 2D pada posisi (baris, kolom) tertentu
void tukarArray(int a[3][3], int b[3][3], int baris, int kolom) {
    int temp = a[baris][kolom];
    a[baris][kolom] = b[baris][kolom];
    b[baris][kolom] = temp;
}

// Menukar isi variabel yang ditunjuk oleh dua pointer
void tukarPointer(int *x, int *y) {
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}

int main() {
    int A[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int B[3][3] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2, 1}};

    int x = 10, y = 20;
    int *p1 = &x; // 2 buah pointer integer
    int *p2 = &y;

    cout << "Array A:\n"; tampilArray(A);
    cout << "\nArray B:\n"; tampilArray(B);

    int baris, kolom;
    cout << "\nMasukkan posisi yang ditukar (baris kolom, 0-2): ";
    cin >> baris >> kolom;
```

```

    if (baris >= 0 && baris < 3 && kolom >= 0 && kolom < 3) {
        tukarArray(A, B, baris, kolom);
        cout << "\nSetelah ditukar pada posisi [" << baris << "]" << kolom << "]" << "\n";
        cout << "Array A:\n"; tampilArray(A);
        cout << "\nArray B:\n"; tampilArray(B);
    } else {
        cout << "Posisi tidak valid!\n";
    }

    cout << "\nSebelum tukar pointer: x = " << *p1 << ", y = " << *p2 << endl;
    tukarPointer(p1, p2);
    cout << "Sesudah tukar pointer: x = " << *p1 << ", y = " << *p2 << endl;

    return 0;
}

```

Hasil

```

array2d.cpp
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Menampilkan isi array 2D 3x3
5  void tampilArray(int arr[3][3]) {
6      for (int i = 0; i < 3; i++) {
7          for (int j = 0; j < 3; j++) {

```

```

PS C:\Users\ASPIRE 7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> g++ array2d.cpp -o array2d
PS C:\Users\ASPIRE 7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3> .\array2d.exe
Array A:
1  2  3
4  5  6
7  8  9

Array B:
9  8  7
6  5  4
3  2  1

Masukkan posisi yang ditukar (baris kolom, 0-2): 0 0

Setelah ditukar pada posisi [0][0]
Array A:
9  2  3
4  5  6
7  8  9

Array B:
1  8  7
6  5  4
3  2  1

Sebelum tukar pointer: x = 10, y = 20
Sesudah tukar pointer: x = 20, y = 10
PS C:\Users\ASPIRE 7\OneDrive\Documents\Praktikum Pertemuan 3>

```